Access Control Lists (ACL)

Vad är en ACL?

- ACL = Access Control List
- Tillåter eller kastar paket som matchar en regel (paketfiltrering)
  - Filtrering på lager 3 och 4
- Funktioner:
  - Minska viss nätverkstrafik för att öka prestandan i nätverket
  - Skydda exempelvis routinguppdateringar och fjärrkonfiguration
  - Blockera användning av en viss tjänst för en klient
- Fungerar som en enklare brandvägg

Vad kan man filtrera på?

- Source IP (IP på den som skickar ett paket)
- Destination IP
- Source port
- Destination port
- Protokoll (ICMP, HTTP, FTP osv.)
- TCP state (SYN, ACK, osv.)
- Det finns även mer avancerade ACLer som klarar mer

ACLer använder wildcard-maskar

- Wildcardmasken anger vilka bitar som måste matcha en IP-adress
  - 0 = Match
  - 1 = Inte match
- Exempel:

Router(config)# **access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255**

IP:	192.168.10.0	11000000.10101000.00001010.**00000000**
WC:	0.0.0.255	00000000.00000000.00000000.**11111111**

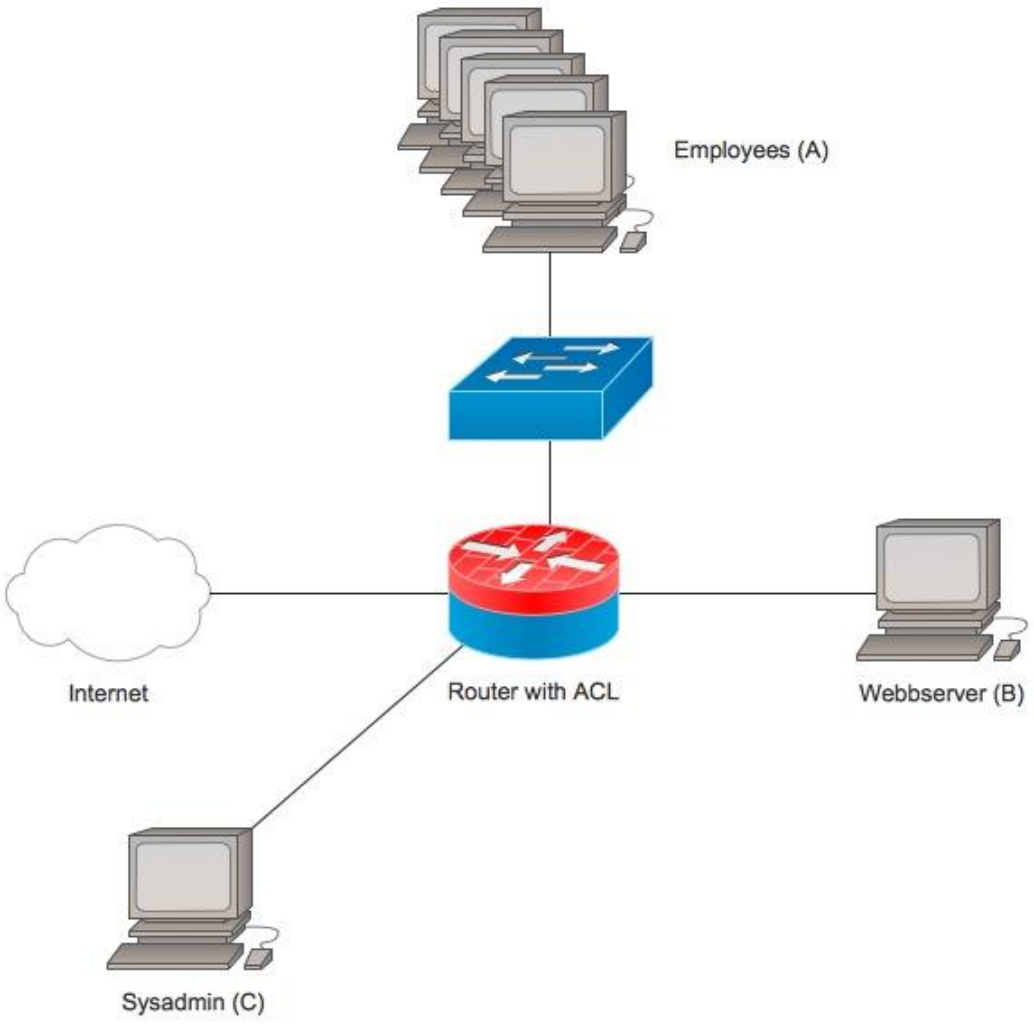
Keywords

Keyword	Funktion
Any	Matchar vilken IP som helst
Host	Efterföljande IP används med /32-mask

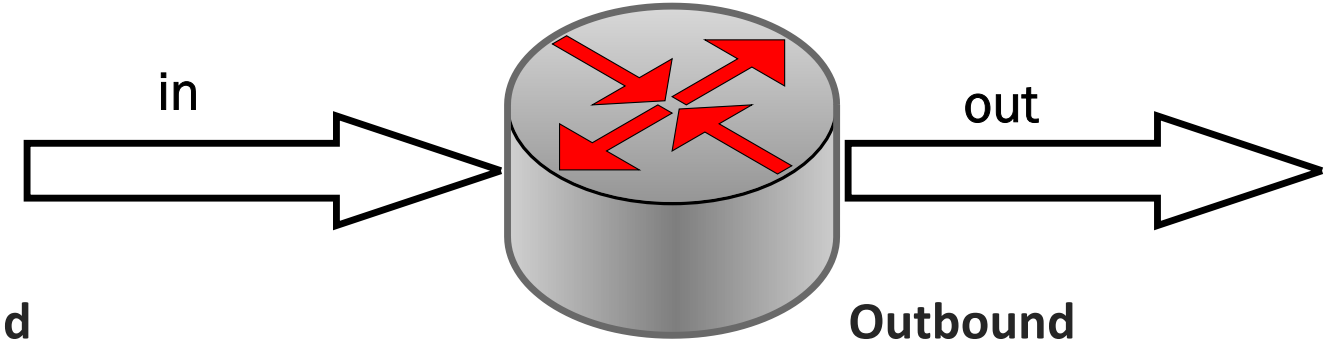
```
R1(config)#access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
R1(config)#access-list 1 permit any

R1(config)#access-list 1 permit 192.168.10.10 0.0.0.0
R1(config)#access-list 1 permit host 192.168.10.10
```

Hur många ACLer kan man ha?

- ”The three Ps”
  - En per protokoll (IPv4, IPv6, IPX, etc.)
  - En per interface (fa0/0, fa0/1, etc.)
  - En per riktning (in eller ut)



Riktning på ACL

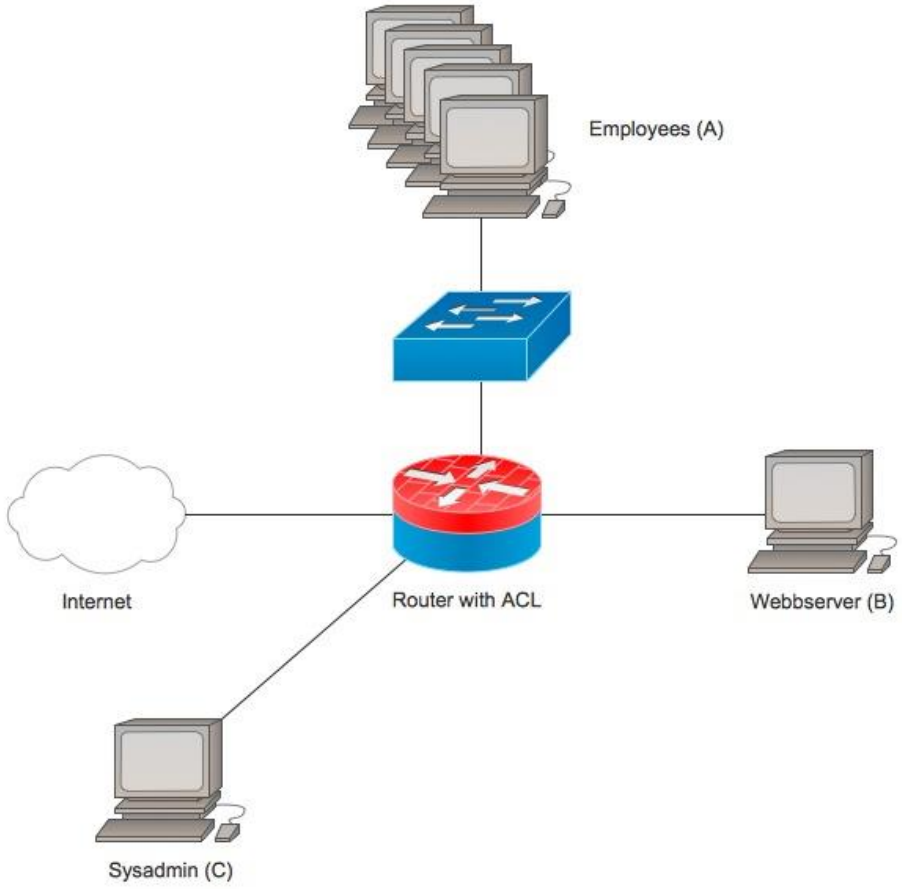


Inbound
Filtrering innan paketet routas

Outbound
Filtrering efter paketet routas

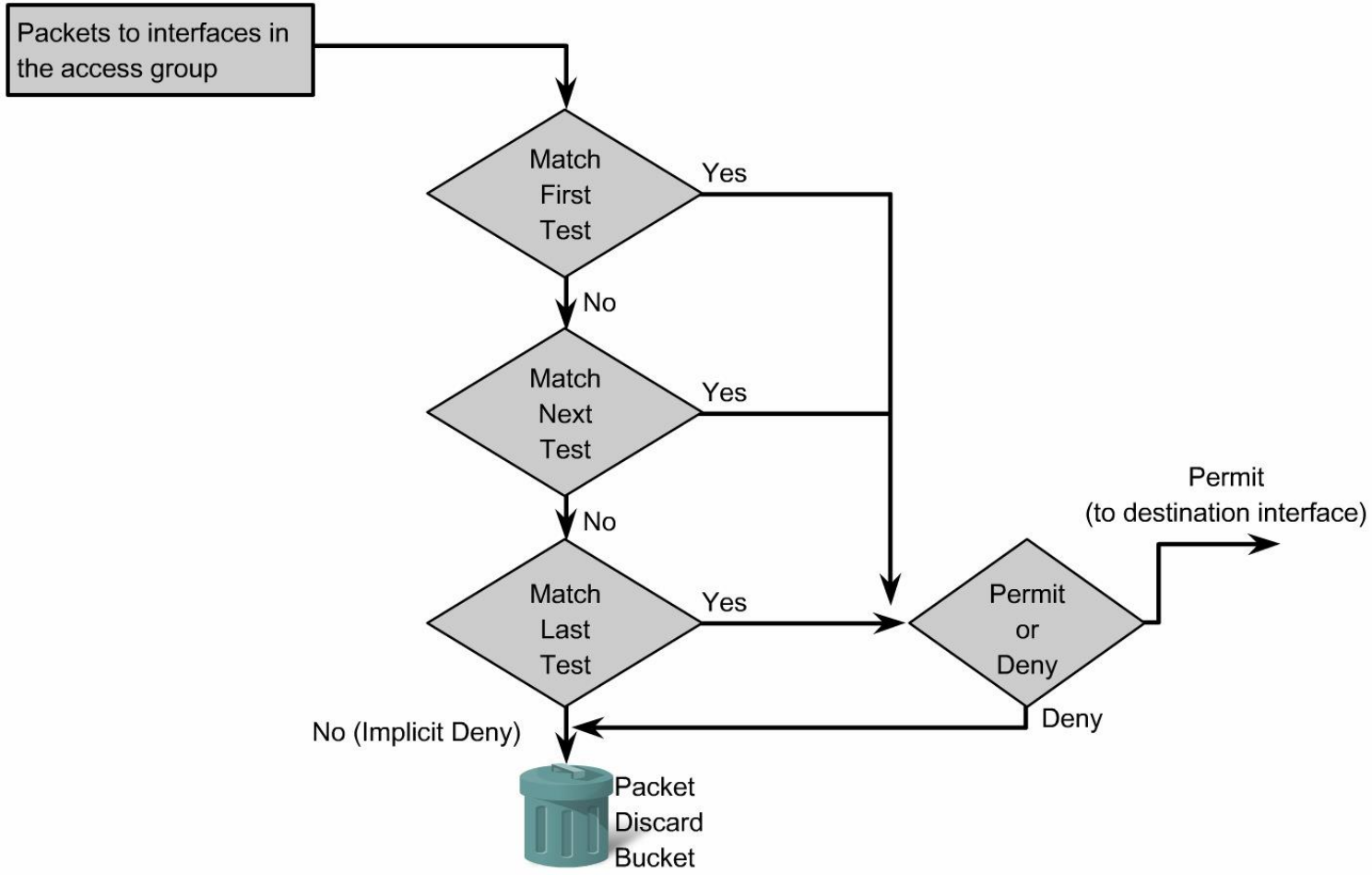
Exempel: ACL

- Om ett paket kommer från nät A och ska till IP-adress B, och har destinationsport 80, kan det passera
- Om ett paket kommer från IP-adress C och ska till IP-adress B kan det passera oavsett portnummer
- All annan trafik till B skall kastas



ACE

- Varje rad i en ACL är en ACE (access control entry)
- Funktion enligt:
  - Kollar en rad i taget
  - Vid en matchning går den ur listan
  - Längst ner finns alltid en **implicit deny**

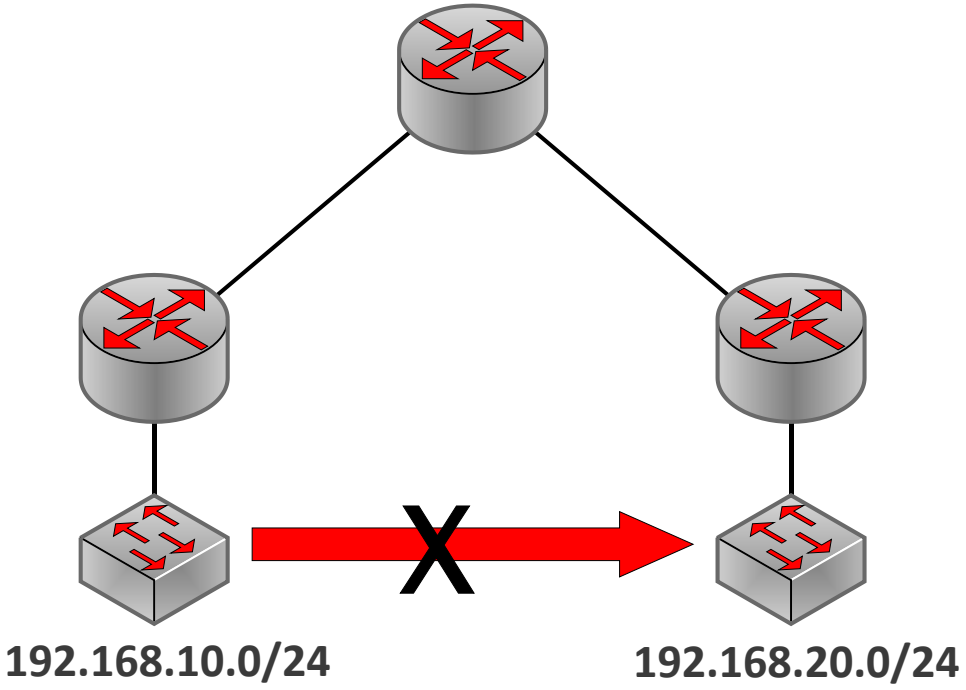


Standard vs. Extended ACL

- **Standard ACL**
  - Filtrerar endast på source-adress
  - Nummer 1-99 (samt 1300-1999)
  - Exempel: **access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255**
- **Extended ACL:**
  - Filtrerar på source & destination IP/port/protokoll
  - Nummer 100-199 (och 2000-2699)
  - Exempel: **access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80**

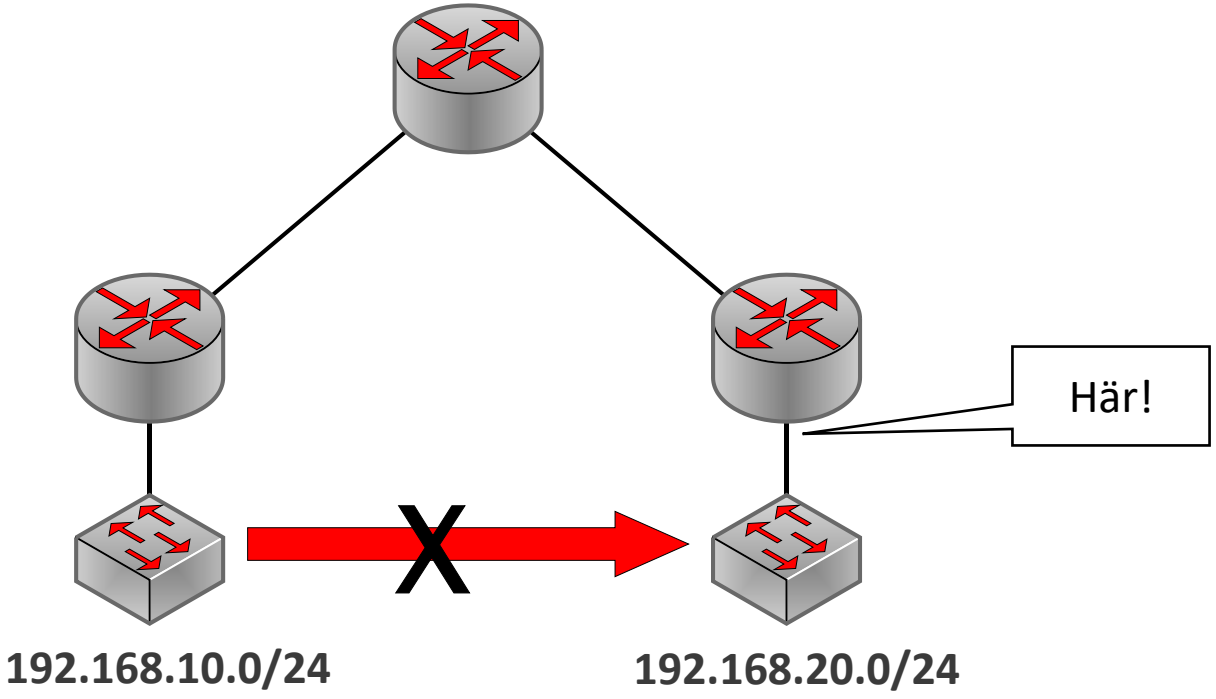
Var placeras en ACL?

- Vi vill blockera trafik från 192.168.10.0/24 att nå 192.168.20.0/24
- Var ska vi placera vår ACL?



Var placeras en standard ACL?

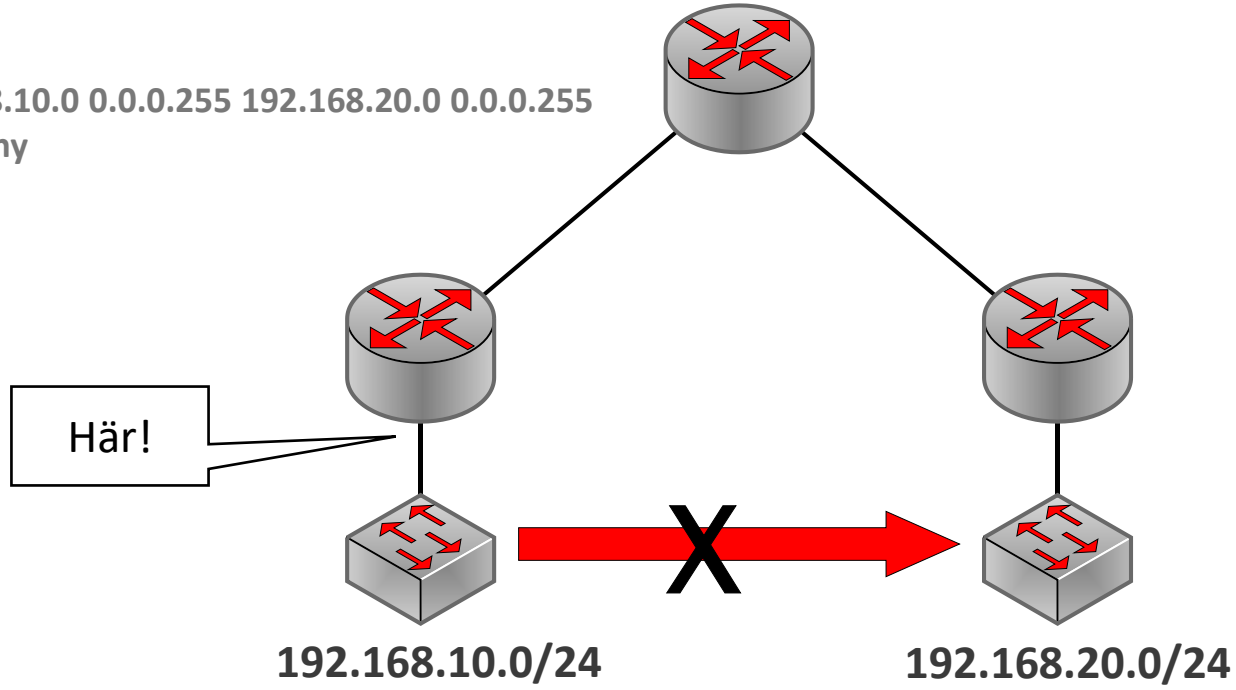
access-list 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 permit any



Så nära målet som möjligt!

Var placeras en extended ACL?

```
access-list 101 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
```

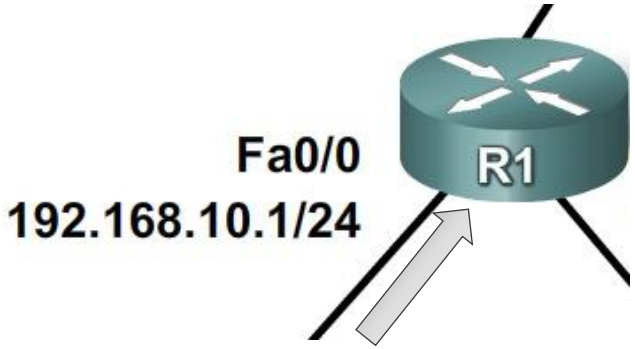


Så nära källan som möjligt!

Standard ACL

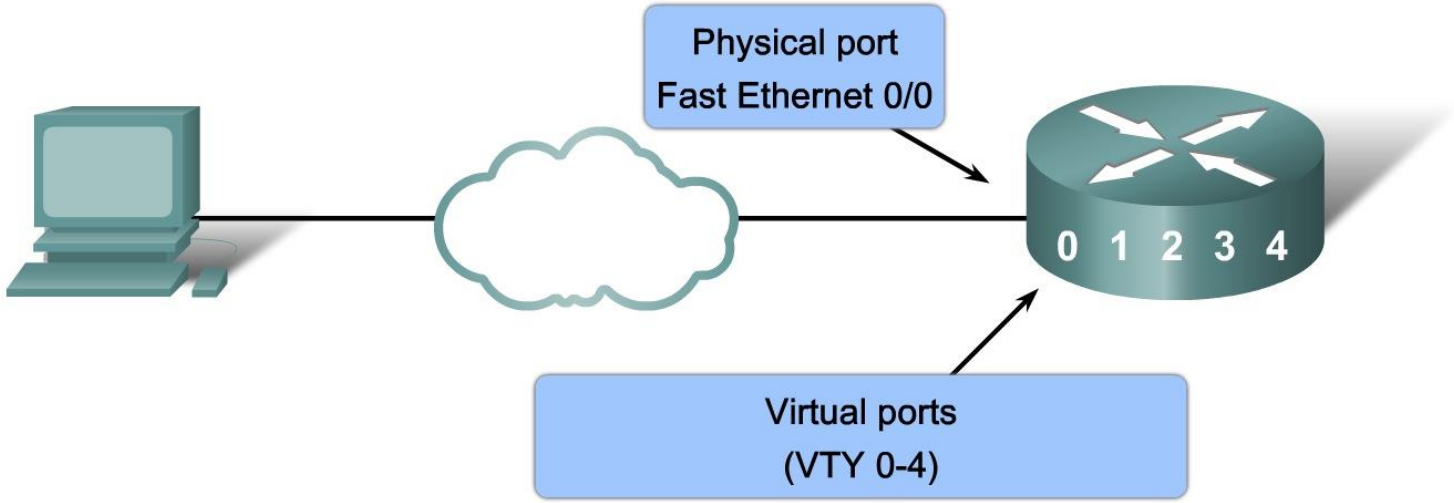
Tillämpa en ACL på interface

- Skapa en ACL
- Gå in på interfacet
- Applicera ACL på en interface tillsammans med riktning




```
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)# int fa0/0
R1(config-if)# ip access-group 10 in
```

Tillämpa ACL på VTY




```
R1(config)# access-list 21 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 21 permit 192.168.11.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 21 deny any
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# access-class 21 in
```

Redigera en ACL

- I numrerade ACLer går det inte att redigera en rad
  - **Lösning:** Ta bort ACLen helt och hållet och lägg till igen
- En rekommendation är att använda en textredigerare (exempel DNLAB)

```
R1(config)#access-list 10 permit …
R1(config)#access-list 10 permit …
R1(config)#access-list 10 permit …
R1(config)#no access-list 10
R1(config)#access-list 10 permit …
R1(config)#access-list 10 permit …
R1(config)#access-list 10 permit …
```

Namngivna ACLer (rekommenderas!)

- Kommando: **ip access-list standard *NAMN***

OBS!

```
R1(config)# ip access-list standard WEBBSERVER_BENGT
R1(config-std-nacl)# permit 193.10.31.160 0.0.1.255
R1(config-std-nacl)# permit 193.10.30.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# deny host 192.168.20.20
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip access-group WEBBSERVER_BENGT out
```

Redigera namngivna ACLer

sekvensnummer

```
R1#show ip access-lists
Standard IP access list WEBBSERVER_BENGT
    10 permit 193.10.30.0 0.0.1.255
    20 permit 193.10.30.0 0.0.0.255
    30 deny host 192.168.20.20
```

```
R1(config)#ip access-list standard WEBBSERVER_BENGT
R1(config-std-nacl)#no 30
R1(config-std-nacl)#30 deny 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#
```

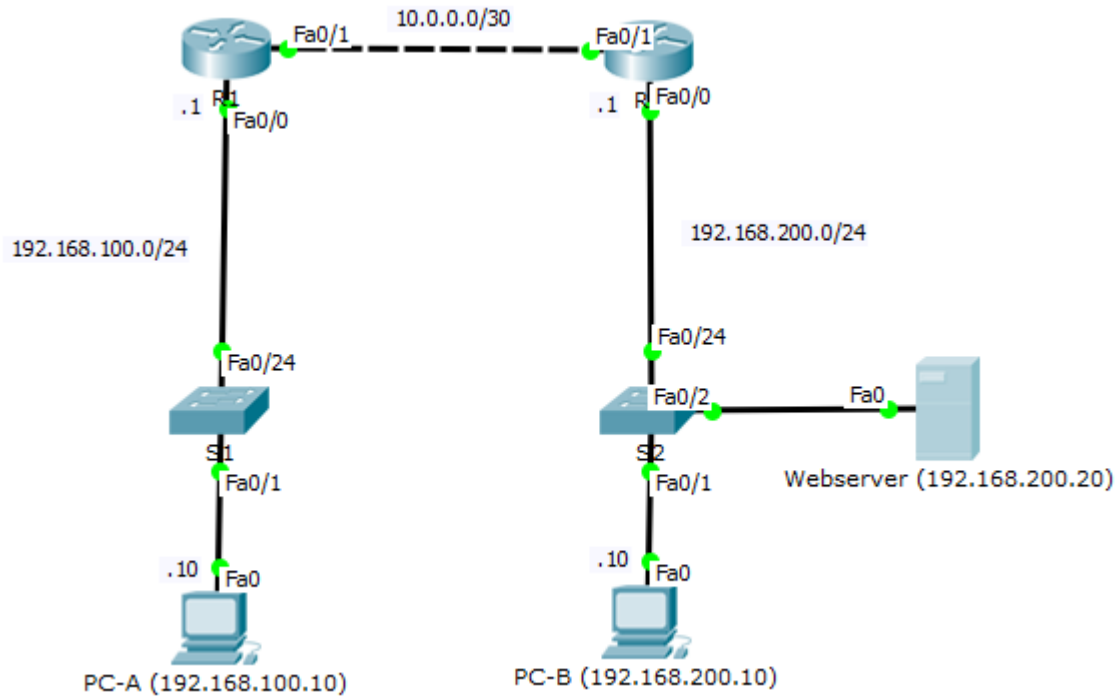
”Kluring”

- Varför är nedanstående ACL inte optimal?

```
R1#show run | include access-list 5
access-list 5 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 5 deny 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 5 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 5 deny 192.168.40.0 0.0.0.255
```

Livelabb – Packet Tracer

- IP-adressering är förberett
- Uppgift:
  - Tillåt 192.168.100.0/24 att använda Telnet till R2
  - Övrig trafik ska förbjudas
- Verifiera med **show access-lists**



Extended ACL

Extended ACL

- Filterar på…
  - Source & destination IP (L3)
  - Source & destination port (L4)
- Placeras därför så nära källan som möjligt (för att spara på prestanda)

access-list 101	permit	tcp	192.168.0.0 0.0.0.255	host 193.10.31.167	eq 80
Namn 101 = extended ACL	**Action** permit/deny	**Protokoll** IP/TCP/UDP	**Source IP**	**Destination IP**	**Destination port**

Nyckelord i extended ACL

- Förutom **any** och **host** som även finns i standard-listor, finns även nyckelord för portnummer

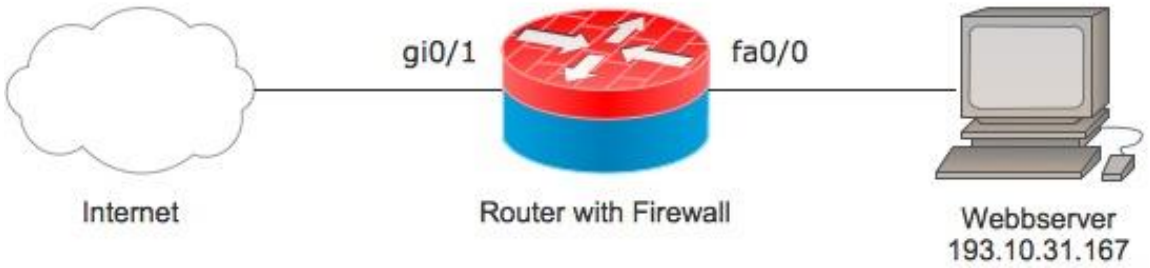
Keyword	Funktion
Eq	“Equal to”, matchar ett portnummer
Range	Portnummer från X till Y
Lt	“Less than”, matchar portnummer lägre än X
Gt	“Greater than”, matchar portnummer högre än X
Neq	“Not equal to”
Established	Matchar etablerade sessioner

- Exempel: **access-list 101 permit tcp host 192.168.10.10 host 192.168.20.10 gt 45000**

Established

- **Established** är ett sätt att bara tillåta trafik som är initerad från insidan
  - Fungerar endast för TCP-trafik
  - Lätt att lura, kollar endast att ACK-flaggan aktiverad
  - Exempel: **access-list 101 permit tcp any any established**
- Säkrare alternativ:
  - Reflexiva listor
  - Zone-Based Firewall (ZBF)
  - Dedikerad brandvägg: ASA, Check-Point, FortiGate

Namngivna ACLer - exempel



"Klassisk" Extended ACL

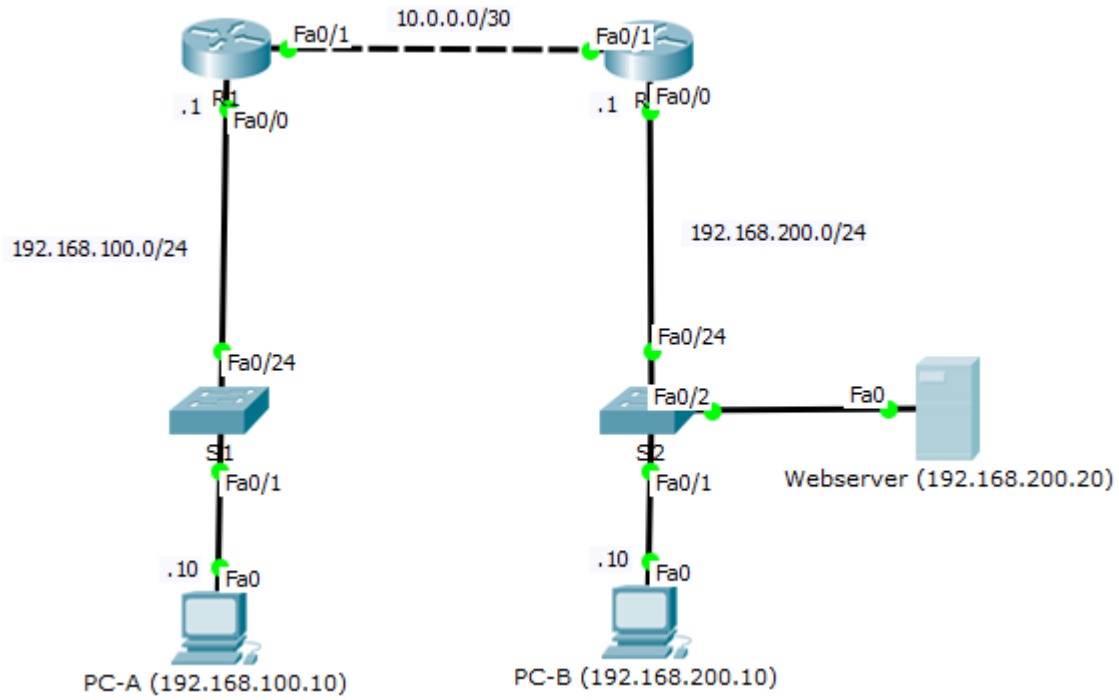
```
R1(config)# access-list 101 permit tcp any host 193.10.31.167
R1(config)# access-list 101 deny ip any any
R1(config)# interface gi0/1
R1(config-if)# ip access-group 101 in
```

Named Extended ACL

```
R1(config)# ip access-list extended WEBBSERVER_BENGT
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any host 193.10.31.167
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface gi0/1
R1(config-if)# ip access-group WEBBSERVER_BENGT in
```

Livelabb – Packet Tracer

- Uppgift 1:
  - Förbjud okrypterad webbtrafik mellan 192.168.100.0/24 och webbservern
  - Övrig trafik ska tillåtas
- Uppgift 2:
  - Släpp endast in TCP-trafik som hör till redan etablerade sessioner på R1 LAN



Tips!

- Basera din ACL på säkerhetspolicyn i organisationen
- Ha description på alla ACLer (remark)
- Använd en textredigerare när du jobbar med ACLer
- Testa ACLerna på ett testnätverk innan de implementeras i skarp drift

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering